

PERANJANGAN SISTEM MANAJEMEN RANTAI PASOK BATU BARA MENGGUNAKAN METODE *SUPPLY CHAIN OPERATION REFERENCE (SCOR)*

Attha Batul Ghulam¹, Selvia Aprilyanti^{*2} Hermanto Emzed^{*3}

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti

E-mail: atthbatulghulam@gmail.com,¹ selvia1704@univ-tridinanti.ac.id,²hermanto26061963@gmail.com,³

ABSTRAK

Industri batu bara memiliki peran penting dalam energi nasional, namun pengelolaan rantai pasoknya masih menghadapi tantangan efisiensi dan integrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja sistem manajemen rantai pasok batu bara serta memberikan usulan perbaikan pada PT. Ombilin Fusi Nusantara dengan menggunakan metode Supply Chain Operation Reference (SCOR). Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan lima atribut SCOR yaitu Reliability, Responsiveness, Agility, Cost, dan Asset Management. Data yang dikumpulkan meliputi aktivitas perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, dan pengembalian selama satu tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan nilai kinerja rantai pasok sebesar 94,67 yang termasuk kategori excellent, meskipun indikator planning cycle time masih rendah dengan nilai 66,67% atau kategori sedang. Temuan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan rantai pasok telah berjalan sangat baik, namun perbaikan diperlukan terutama pada efisiensi perencanaan pengiriman. Kesimpulannya, penerapan metode SCOR mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja rantai pasok serta rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam menghadapi dinamika industri batu bara.

Kata kunci: Rantai Pasok, Batu Bara, SCOR

ABSTRACT

The coal industry plays a vital role in national energy supply, yet its supply chain management often faces challenges of efficiency and integration. This study aims to evaluate the performance of the coal supply chain management system and propose improvements at PT. Ombilin Fusi Nusantara using the Supply Chain Operation Reference (SCOR) method. A quantitative approach was employed through observation, interviews, documentation, and questionnaires, with data analyzed based on five SCOR attributes: Reliability, Responsiveness, Agility, Cost, and Asset Management. Data were collected from planning, sourcing, production, delivery, and return activities over the past year. The results indicate that the overall supply chain performance score reached 94.67, categorized as excellent, although the planning cycle time indicator showed the lowest performance at 66.67% or moderate level. These findings reveal that while the supply chain system functions at a high level, improvements are needed in delivery planning efficiency. In conclusion, the application of the SCOR method provides a comprehensive measurement of supply chain performance and offers practical recommendations to enhance operational effectiveness and strengthen the company's competitiveness in the dynamic coal industry.

Keywords: Economic order quantity, period order quantity, inventory

PENDAHULUAN

Industri batubara memegang peran penting dalam penyediaan energi global dan perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu produsen utama, sebagian besar hasil produksi batubara Indonesia diekspor ke negara-negara Asia seperti China, India, Jepang, Korea, dan Taiwan. Namun, tingginya produksi batubara tidak diimbangi dengan kemampuan domestik dalam menyerap hasil produksi tersebut. Data dari BP Statistical Review of World Energy menunjukkan bahwa konsumsi batubara domestik hanya mencapai 61,6 MTOE, sementara sisanya didominasi oleh ekspor (Meiia, 2023). Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara produksi, konsumsi, serta dinamika pasar yang fluktuatif.

Seiring perkembangan industri, perusahaan penyedia logistik batubara seperti PT. Ombilin Fusi Nusantara menghadapi permasalahan terkait manajemen rantai pasok. Sistem antarunit yang tidak terintegrasi menyebabkan kesulitan dalam memperoleh data produksi yang aktual dan akurat. Selain itu, siklus permintaan dan pemenuhan yang signifikan kerap menghambat pengendalian ketersediaan produksi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan

riset terkait penerapan sistem manajemen rantai pasok yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian pasar (Nugrahani & Suliantoro, 2019).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengembangkan sistem manajemen rantai pasok yang efektif dan terukur, mengingat sektor batubara memiliki kontribusi besar terhadap energi nasional dan perekonomian global. Ketidakmampuan perusahaan dalam mengendalikan rantai pasok berpotensi menimbulkan kerugian finansial, keterlambatan distribusi, dan inefisiensi operasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistematis yang dapat menganalisis kinerja rantai pasok secara komprehensif dan memberikan dasar bagi perbaikan strategi. Salah satu model yang banyak digunakan adalah Supply Chain Operations Reference (SCOR), yang terbukti mampu mengukur dan mendiagnosis kinerja rantai pasok dari hulu hingga hilir (Immawan & Pratama, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja sistem manajemen rantai pasok batubara pada PT. Ombilin Fusi Nusantara dengan menggunakan metode SCOR. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud memberikan usulan perbaikan manajemen rantai pasok guna meningkatkan efektivitas produksi, pengadaan, hingga distribusi. Dengan pendekatan ini, diharapkan perusahaan mampu mengoptimalkan proses bisnisnya serta menyesuaikan strategi terhadap dinamika permintaan dan penawaran.

Artikel ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan memperkuat pemahaman mengenai penerapan model SCOR dalam industri batubara di Indonesia. Selain memberikan perspektif empiris terkait kondisi rantai pasok pada perusahaan logistik batubara, penelitian ini juga menawarkan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan dalam pengelolaan rantai pasok di sektor energi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi maupun praktisi dalam mengembangkan strategi manajemen rantai pasok yang adaptif dan berkelanjutan.

Manajemen rantai pasok (supply chain management) merupakan konsep penting dalam mengelola aliran material, informasi, dan layanan dari pemasok hingga konsumen akhir. Menurut Turban dan Volonino (2022), supply chain mencakup seluruh proses mulai dari pasokan bahan baku, produksi, penyimpanan, hingga distribusi ke pengguna akhir. Konsep ini dipandang sebagai sistem terintegrasi yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemasok, perusahaan manufaktur, distributor, retailer, hingga konsumen. Darajat dan Yunitasari (2017) menekankan bahwa supply chain management adalah proses terkoordinasi dari sejumlah organisasi yang bekerja sama dalam memperoleh bahan mentah, mengolahnya menjadi produk jadi, dan menyalurkannya kepada konsumen. Dengan demikian, teori utama yang mendasari penelitian ini adalah konsep supply chain management dan kinerja rantai pasok, yang berorientasi pada efektivitas koordinasi antarunit bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif (Chopra & Meindl dalam Gusliana, 2019).

Salah satu model analitis yang banyak digunakan dalam mengukur kinerja rantai pasok adalah Supply Chain Operations Reference (SCOR). Model SCOR dikembangkan oleh Supply Chain Council pada tahun 1996 dan berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk mendiagnosis, mengukur, dan memperbaiki kinerja rantai pasok (Paritama, 2023). SCOR membagi proses rantai pasok menjadi lima kategori utama, yaitu Plan, Source, Make, Deliver, dan Return. Model ini juga menggunakan indikator performansi yang mencakup reliability, responsiveness, agility, cost, dan asset management (Immawan & Pratama, 2016). Dengan pendekatan hirarki yang terstruktur, SCOR menyediakan kerangka middle-range theory yang dapat diaplikasikan secara fleksibel untuk berbagai konteks industri, termasuk pertambangan batubara.

Beberapa penelitian sebelumnya telah memanfaatkan SCOR untuk menganalisis kinerja rantai pasok di sektor energi dan manufaktur. Ryandy (2024) meneliti PT Indo Tambangraya Megah Tbk dan menemukan bahwa metode SCOR efektif dalam mengukur kinerja dari hulu ke hilir, dengan rekomendasi penerapan forecast secara real-time untuk meningkatkan akurasi perencanaan. Asrory, Wisnugroho, dan Yahya (2023) menggunakan

SCOR dan House of Risk (HOR) pada PT Indo Pusaka Berau, dan mengidentifikasi 24 risk event serta strategi mitigasi seperti optimalisasi reliability centered maintenance dan kontrak payung dengan pemasok. Sriwana, Yulianti, dan Rafi (2024) merancang sistem pengukuran kinerja rantai pasok pada divisi parts PT United Tractors dengan SCOR dan Analytical Hierarchy Process (AHP), menghasilkan 21 Key Performance Indicators (KPI) dengan tujuh KPI prioritas. Penelitian lain oleh Sedyaningrum et al. (2019) dan Khan et al. (2015) menekankan pentingnya kemitraan dengan pemasok dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok, sementara Syamil (2023) menyoroti fokus pada kepuasan pelanggan sebagai faktor kunci keberlanjutan manajemen rantai pasok.

Meskipun telah banyak penelitian menggunakan model SCOR, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan pada sektor manufaktur dan pembangkit energi, sedangkan implementasi pada perusahaan logistik batubara relatif jarang dilakukan. Kedua, kajian terdahulu umumnya terbatas pada evaluasi kinerja atau identifikasi risiko, tanpa memberikan integrasi strategis antara perencanaan permintaan, produksi, dan distribusi. Ketiga, terdapat keterbatasan dalam menyesuaikan indikator performansi SCOR dengan karakteristik unik industri batubara, yang memiliki siklus produksi dan permintaan sangat fluktuatif. Hal ini menunjukkan adanya celah empiris untuk menguji efektivitas SCOR dalam konteks perusahaan logistik batubara, yang belum banyak dieksplorasi.

Berdasarkan uraian tersebut, literatur review ini menegaskan bahwa penelitian ini berkontribusi dalam memperluas penerapan model SCOR pada konteks logistik batubara di Indonesia. Artikel ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan memberikan analisis komprehensif terhadap alur rantai pasok, pengukuran performansi, dan usulan perbaikan strategis yang sesuai dengan dinamika industri batubara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat landasan teoretis manajemen rantai pasok, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan operasional.

Informasi tentang atribut rantai pasok yang meliputi, *Responsiveness, Agility, Cost*, dan *Asset management* melalui kuesioner yang diberikan kepada PT. Ombilin Fusi Nusantara. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan SCOR.

a) Proses Plan

1) Reliability

Forecast accuracy adalah persentase ketepatan peramalan terhadap perencanaan pengadaan, produksi, dan pengiriman (Purnomo et al., 2019).

$$\text{Forecast accuracy} = \frac{\text{Ramalan permintaan} - \text{Permintaan aktual}}{\text{Permintaan aktual}} \times 100\% \dots (\text{Persamaan 2.1})$$

b). Proses Source

1) Reliability

• Defect rate

Defect rate adalah persentase bahan baku yang mengalami kerusakan atau cacat.

$$\text{Defect rate} = \frac{\text{Jumlah bahan baku rusak}}{\text{Jumlah bahan baku yang diterima}} \times 100\% \dots (\text{Persamaan 2.2})$$

• Perfect Order fulfillment

Perfect Order fulfillment adalah persentase pesanan bahan baku yang sempurna, tepat waktu dan tepat jumlah.

$$\text{Perfect Order fulfillment} = \frac{\text{Jumlah pesanan yang sempurna}}{\text{Jumlah pesanan total}} \times 100\% \dots (\text{Persamaan 2.3})$$

2) Responsiveness

a) Source Lead Time

Source Lead Time adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari pemesanan bahan baku sampai dengan kedatangan bahan baku.

Source Lead Time = Pemesanan bahan baku - kedatangan bahan baku ... (Persamaan 2.4)

c). Proses Make

1) Reliability

• *Failure in Process*

Failure in Process adalah persentase kegagalan yang terjadi saat proses produksi.

2) Responsiveness

• *Make Cycle Time*

Make Cycle Time adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan karyawan untuk membuat produk jadi. Mulai dari proses membuat hingga pengemasan.

3) Agility

• *Production Item Flexibility*

Production Item Flexibility adalah persentase jumlah produksi yang bisa memenuhi perubahan permintaan.

4) Cost

• *Total Cost to Serve (TCS)*

Total Cost to Serve adalah jumlah biaya rantai suplai yang dikeluarkan untuk mengirimkan produk ke konsumen.

$TCS = \text{Biaya bahan baku} + \text{Biaya operasional} + \text{Biaya tenaga kerja langsung}$

5) Asset

• *Machine Efficiency*

Machine Efficiency adalah persentase efisiensi penggunaan mesin dalam proses produksi.

d). Proses Deliver

1) Reliability

a). *Deliver Quantity Accuracy*

Deliver quantity accuracy mengukur persentase jumlah permintaan yang dapat dipenuhi perusahaan hingga produk terkirim kepada konsumen.

$\text{Perfect Order fulfillment} = \frac{\text{Jumlah permintaan}}{\text{Jumlah terkirim}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{(Persamaan 2.5)}$

b). *Shipping Document Accuracy (SDA)*

Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui persentase dari dokumen pengiriman yang lengkap, benar, dan tersedia pada waktu dan kondisi yang diinginkan konsumen.

$\text{SDA} = \frac{\text{Total deliveries} - \text{non complaint deliveris}}{\text{Total deliveries}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{(Persamaan 2.6)}$

2) Responsiveness

a) *Deliver Cycle Time*

Waktu siklus *deliver* adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengirimkan produk ke konsumen, mulai dari waktu pemesanan hingga waktu pengiriman.

$\text{Waktu siklus deliver} = \text{Waktu persiapan} + \text{Waktu pengemasan} + \text{Waktu proses pengiriman} \dots\dots\dots \text{(Persamaan 2.7)}$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengukur dan menganalisis kinerja rantai pasok batubara secara sistematis. Fokus penelitian diarahkan pada PT. Ombilin Fusi Nusantara, perusahaan penyedia jasa logistik di sektor batubara yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Objek penelitian adalah sistem manajemen rantai pasok perusahaan yang mencakup aktivitas perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, dan pengembalian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung pada proses operasional perusahaan, wawancara dengan pihak manajemen dan staf terkait, serta dokumentasi terhadap catatan produksi, distribusi, dan data permintaan batubara. Selain itu, data pendukung juga diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pihak internal perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai atribut kinerja rantai pasok seperti reliability, responsiveness, agility, cost, dan asset management.

Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan model Supply Chain Operations Reference (SCOR) untuk menghitung indikator performansi pada setiap dimensi rantai pasok. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran aktual dengan standar kinerja yang berlaku, sehingga dapat diidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Hasil analisis selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen rantai pasok di PT. Ombilin Fusi Nusantara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengukur dan menganalisis kinerja rantai pasok batubara secara sistematis. Fokus penelitian diarahkan pada PT. Ombilin Fusi Nusantara, perusahaan penyedia jasa logistik di sektor batubara yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Objek penelitian adalah sistem manajemen rantai pasok perusahaan yang mencakup aktivitas perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, dan pengembalian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung pada proses operasional perusahaan, wawancara dengan pihak manajemen dan staf terkait, serta dokumentasi terhadap catatan produksi, distribusi, dan data permintaan batubara. Selain itu, data pendukung juga diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pihak internal perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai atribut kinerja rantai pasok seperti reliability, responsiveness, agility, cost, dan asset management.

Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan model Supply Chain Operations Reference (SCOR) untuk menghitung indikator performansi pada setiap dimensi rantai pasok. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran aktual dengan standar kinerja yang berlaku, sehingga dapat diidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Hasil analisis selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen rantai pasok di PT. Ombilin Fusi Nusantara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan mengenai sistem manajemen rantai pasok batu bara menggunakan metode *supply chain operation reference SCOR* dapat disimpulkan akhir dari pengukuran kinerja *supply chain management* yaitu 94,67, sehingga sistem manajemen rantai pasok batu bara pada PT. Ombilin Fusi Nusantara termasuk dalam skala diatas rata-rata atau excellent. Perencanaan pengiriman (*planning cycle time*) PT. Ombilin Fusi Nusantara merupakan indikator yang terendah dengan nilai 66,67% yang termasuk dalam skala cukup atau sedang. Perencanaan pengiriman (*planning cycle time*) PT. Ombilin Fusi Nusantara (OFN) dilakukan 3-4 hari, sehingga PT. Ombilin Fusi Nusantara (OFN) melakukan perbaikan pada indicator perencanaan pengiriman (*planning cycle time*).

Hasil Pengolahan Data

Pengolahan data dalam hal ini merupakan proses perhitungan nilai aktual dengan permintaan yang meliputi *plan* (proses perencanaan), *source* (proses pengadaan), *make* (proses produksi), *deliver* (proses pengiriman), dan *return* (proses pengembalian dari pelanggan). Dalam melakukan pengukuran dilakukan dengan menghitung nilai aktual. Perhitungan nilai aktual tersebut dilakukan dengan cara menggunakan data aktual yang telah dikumpulkan melalui wawancara kepada pihak pihak terkait untuk data yang bersifat kualitatif. Sebelum melakukan perhitungan nilai actual, pengolahan Data yang digunakan diperoleh dari data internal perusahaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Forecast accuracy

No.	Bulan	Peramalan Permintaan (Ton)	Permintaan Aktual (Ton)	Selisih (Ton)	Hasil (%)
1	Januari	137.500	136.841	-659	99,52
2	Februari	155.000	145.921	-9.079	93,78
3	Maret	175.000	157.250	-17.750	88,71
4	April	142.000	132.545	-12.455	90,60
5	Mei	139.000	145.215	6.215	104,28
6	Juni	168.000	171.532	3.532	102,06
7	Juli	154.000	168.654	14.654	108,69
8	Agustus	125.000	136.548	11.548	108,46
9	September	187.000	168.411	-18.589	88,96
10	Oktober	169.000	168.402	-598	99,64
11	November	173.000	135.849	-37.151	72,65
12	Desember	168.000	149.874	-18.126	87,91

(Sumber: Data Perusahaan Diolah, 2025)

Peramalan permintaan merupakan banyaknya permintaan yang didapatkan dari hasil peramalan perusahaan, sedangkan permintaan aktual yaitu banyaknya permintaan yang dihasilkan dari permintaan konsumen atau pelanggan. Hasil perhitungan pada tabel 4.1 didapatkan dengan rumus sebagai berikut:

Forecast accuracy Januari 2024

$$\begin{aligned}
 &= 100 + \left(\frac{\text{Permintaan aktual} - \text{Peramalan permintaan}}{\text{Permintaan aktual}} \times 100\% \right) \\
 &= 100 + \left(\frac{136.841 - 137.500}{136.841} \times 100\% \right) \\
 &= 100 + \left(\frac{-659}{136.841} \times 100\% \right) \\
 &= 100 + (-0,0048158)(\times 100\%) \\
 &= 99,52\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas, maka didapatkan nilai *Forecast accuracy* pada Januari 2025 yaitu 99,52%, dengan perusahaan meramalkan permintaan dari konsumen sebesar 137.500 ton dan permintaan aktual sebesar 136.841 ton, maka pada bulan januari terdapat sisa selisih 659 ton.

Forecast accuracy Februari 2024

$$\begin{aligned}
 &= 100 + \left(\frac{\text{Permintaan aktual} - \text{Peramalan permintaan}}{\text{Permintaan aktual}} \times 100\% \right) \\
 &= 100 + \left(\frac{145.921 - 155.000}{145.921} \times 100\% \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 100 + \left(\frac{-9.079}{145.921} \times 100\% \right) \\
&= 100 + (-0,0622186) \times (100\%) \\
&= 93,78\%
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas, maka didapatkan nilai *Forecast accuracy* pada Februari 2025 yaitu 93,78%, dengan perusahaan meramalkan permintaan dari konsumen sebesar 155.000 ton dan permintaan aktual sebesar 145.921 ton, maka pada bulan Februari terdapat sisa selisih 9.079 ton.

Forecast accuracy Maret 2024

$$\begin{aligned}
&= 100 + \left(\frac{\text{Permintaan aktual} - \text{Peramalan permintaan}}{\text{Permintaan aktual}} \times 100\% \right) \\
&= 100 + \left(\frac{157.250 - 175.000}{157.250} \times 100\% \right) \\
&= 100 + \left(\frac{-17.750}{157.250} \times 100\% \right) \\
&= 100 + (-0,1128776) \times (100\%) \\
&= 88,71\%
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas, maka didapatkan nilai *Forecast accuracy* pada Maret 2025 yaitu 88,71%, dengan perusahaan meramalkan permintaan dari konsumen sebesar 175.000 ton dan permintaan aktual sebesar 1417.750 ton, maka pada bulan Maret terdapat sisa selisih 17.750 ton.

Forecast accuracy April 2024

$$\begin{aligned}
&= 100 + \left(\frac{\text{Permintaan aktual} - \text{Peramalan permintaan}}{\text{Permintaan aktual}} \times 100\% \right) \\
&= 100 + \left(\frac{132.545 - 142.000}{132.545} \times 100\% \right) \\
&= 100 + \left(\frac{-9.455}{131.325} \times 100\% \right) \\
&= 100 + (-0,0713343) \times (100\%) \\
&= 92,87\%
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas, maka didapatkan nilai *Forecast accuracy* pada April 2025 yaitu 92,87%, dengan perusahaan meramalkan permintaan dari konsumen sebesar 142.000 ton dan permintaan aktual sebesar 132.545 ton, maka pada bulan April terdapat sisa selisih 9.455 ton.

Forecast accuracy Mei 2024

$$\begin{aligned}
&= 100 + \left(\frac{\text{Permintaan aktual} - \text{Peramalan permintaan}}{\text{Permintaan aktual}} \times 100\% \right) \\
&= 100 + \left(\frac{145.215 - 139.000}{145.215} \times 100\% \right) \\
&= 100 + \left(\frac{6.215}{145.215} \times 100\% \right) \\
&= 100 + (0,0427986) \times (100\%) \\
&= 104,28\%
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas, maka didapatkan nilai *Forecast accuracy* pada Mei 2025 yaitu 104,28%, dengan perusahaan meramalkan permintaan dari konsumen

sebesar 139.000 ton dan permintaan aktual sebesar 145.215 ton, maka pada bulan Mei terdapat sisa selisih 6.215 ton.

Forecast accuracy Juni 2024

$$\begin{aligned}
 &= 100 + \left(\frac{\text{Permintaan aktual} - \text{Peramalan permintaan}}{\text{Permintaan aktual}} \times 100\% \right) \\
 &= 100 + \left(\frac{171.532 - 168.000}{171.532} \times 100\% \right) \\
 &= 100 + \left(\frac{3.532}{171.532} \times 100\% \right) \\
 &= 100 + (0,0205909) \times (100\%) \\
 &= 102,06\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas, maka didapatkan nilai *Forecast accuracy* pada Juli 2025 yaitu 102,06%, dengan perusahaan meramalkan permintaan dari konsumen sebesar 168.000 ton dan permintaan aktual sebesar 171.532 ton, maka pada bulan Juli terdapat sisa selisih 3.532 ton.

Forecast accuracy Juli 2024

$$\begin{aligned}
 &= 100 + \left(\frac{\text{Permintaan aktual} - \text{Peramalan permintaan}}{\text{Permintaan aktual}} \times 100\% \right) \\
 &= 100 + \left(\frac{168.654 - 154.000}{168.654} \times 100\% \right) \\
 &= 100 + \left(\frac{14.654}{168.654} \times 100\% \right) \\
 &= 100 + (0,0868879) \times (100\%) \\
 &= 108,69\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas, maka didapatkan nilai *Forecast accuracy* pada Juli 2025 yaitu 108,69%, dengan perusahaan meramalkan permintaan dari konsumen sebesar 154.000 ton dan permintaan aktual sebesar 168.654 ton, maka pada bulan Juli terdapat sisa selisih 14.654 ton.

Forecast accuracy Agustus 2024

$$\begin{aligned}
 &= 100 + \left(\frac{\text{Permintaan aktual} - \text{Peramalan permintaan}}{\text{Permintaan aktual}} \times 100\% \right) \\
 &= 100 + \left(\frac{136.548 - 125.000}{136.548} \times 100\% \right) \\
 &= 100 + \left(\frac{11.548}{136.548} \times 100\% \right) \\
 &= 100 + (0,0845710) \times (100\%) \\
 &= 108,46\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas, maka didapatkan nilai *Forecast accuracy* pada Agustus 2025 yaitu 108,46%, dengan perusahaan meramalkan permintaan dari konsumen sebesar 125.000 ton dan permintaan aktual sebesar 136.548 ton, maka pada bulan Agustus terdapat sisa selisih 11.548 ton.

Forecast accuracy September 2024

$$\begin{aligned}
 &= 100 + \left(\frac{\text{Permintaan aktual} - \text{Peramalan permintaan}}{\text{Permintaan aktual}} \times 100\% \right) \\
 &= 100 + \left(\frac{168.411 - 187.000}{168.411} \times 100\% \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 100 + \left(\frac{-18.589}{168.411} \times 100\% \right) \\
&= 100 + (-0,1103788) \times (100\%) \\
&= 88,96\%
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas, maka didapatkan nilai *Forecast accuracy* pada September 2025 yaitu 88,96%, dengan perusahaan meramalkan permintaan dari konsumen sebesar 187.000 ton dan permintaan aktual sebesar 168.411 ton, maka pada bulan September terdapat sisa selisih -18.589 ton.

Forecast accuracy Oktober 2024

$$\begin{aligned}
&= 100 + \left(\frac{\text{Permintaan aktual} - \text{Peramalan permintaan}}{\text{Permintaan aktual}} \times 100\% \right) \\
&= 100 + \left(\frac{168.402 - 169.000}{168.402} \times 100\% \right) \\
&= 100 + \left(\frac{-598}{168.402} \times 100\% \right) \\
&= 100 + (-0,0035510) \times (100\%) \\
&= 99,64\%
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas, maka didapatkan nilai *Forecast accuracy* pada September 2025 yaitu 99,64%, dengan perusahaan meramalkan permintaan dari konsumen sebesar 169.000 ton dan permintaan aktual sebesar 168.402 ton, maka pada bulan Oktober terdapat sisa selisih -598 ton.

Forecast accuracy November 2024

$$\begin{aligned}
&= 100 + \left(\frac{\text{Permintaan aktual} - \text{Peramalan permintaan}}{\text{Permintaan aktual}} \times 100\% \right) \\
&= 100 + \left(\frac{135.849 - 173.000}{135.849} \times 100\% \right) \\
&= 100 + \left(\frac{-37.151}{135.849} \times 100\% \right) \\
&= 100 + (-0,2734728) \times (100\%) \\
&= 72,65\%
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas, maka didapatkan nilai *Forecast accuracy* pada November 2025 yaitu 72,65%, dengan perusahaan meramalkan permintaan dari konsumen sebesar 173.000 ton dan permintaan aktual sebesar 135.849 ton, maka pada bulan November terdapat sisa selisih 37.151 ton.

Forecast accuracy Desember 2024

$$\begin{aligned}
&= 100 + \left(\frac{\text{Permintaan aktual} - \text{Peramalan permintaan}}{\text{Permintaan aktual}} \times 100\% \right) \\
&= 100 + \left(\frac{149.874 - 168.000}{149.874} \times 100\% \right) \\
&= 100 + \left(\frac{-18.126}{149.874} \times 100\% \right) \\
&= 100 + (-0,1209416) \times (100\%) \\
&= 87,91\%
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas, maka didapatkan nilai *Forecast accuracy* pada Desember 2025 yaitu 87,91%, dengan perusahaan meramalkan permintaan dari

konsumen sebesar 173.000 ton dan permintaan aktual sebesar 135.849 ton, maka pada bulan Desember terdapat sisa selisih 18.126 ton.

Perencanaan Pengiriman (*Planning Cycle Time*)

Perencanaan pengiriman (*planning cycle time*) merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan. Proses perencanaan tersebut berhubungan dengan perencanaan produksi meliputi menyusun jadwal produksi. Data waktu yang digunakan untuk melakukan proses perencanaan ada 4 kategori yang menjadi tolak ukur perusahaan yang dapat dijelaskan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2 Perencanaan Pengiriman

Nilai	Kategori	Keterangan
4	Sangat baik	Perencanaan ≤ 2 hari
3	Baik	Perencanaan 3-4 hari
2	Cukup	Perencanaan 5-6 hari
1	Sangat Kurang	Perencanaan ≥ 7 hari

(Sumber: Data Perusahaan Diolah, 2025)

Berdasarkan hasil penilaian perusahaan melalui wawancara didapatkan bahwa pada tahun 2024 indikator perencanaan pengiriman masuk dalam kategori baik dengan waktu rata-rata tidak lebih dari 4 hari. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dalam menyusun jadwal produksi dan terus beroperasi. Maka dari proses tersebut didapatkan nilai perencanaan pengiriman adalah 3.

SOURCE (Proses Pengadaan)

Percentage Supplier with Environmental Management System

Percentage supplier with environmental management system merupakan persentase pemilihan pemasok yang memiliki sistem pengelolaan lingkungan. PT. Ombilin Fusi Nusantara (OFN) memiliki 2 pemasok, dari pemasok tersebut semua pemasok mengimplementasikan sistem pengolahan terhadap lingkungan. Perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah pemasok yang memiliki EMS}}{\text{Total pemasok}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Hasil dari perhitungan diatas, didapatkan nilai *percentage supplier with EMS* pada bulan Januari 2024-Desember 2024 yaitu 100%.

Timely Delivery Performance

Timely delivery performance merupakan pengiriman batu bara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa adanya selisih antara pengiriman batu bara dan ketepatan waktu yang disebabkan karena adanya hambatan dalam pengiriman yang tidak dapat diprediksi oleh pihak perusahaan. Adanya hal tersebut mengakibatkan pemenuhan terhadap sering mengalami keterlambatan pengiriman yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dari pihak perusahaan. Data pengiriman untuk menghitung indikator ini terdapat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 *Timely Delivery Performance*

No.	Bulan	Pengiriman Batu Bara	Pengiriman Tepat Waktu	Selisih	Hasil (%)
1	Januari	35	34	1	97,14
2	Februari	34	33	1	97,06
3	Maret	41	32	9	78,05
4	April	33	33	0	100,00
5	Mei	32	31	1	96,88
6	Juni	39	31	-8	79,49
7	Juli	36	32	-4	88,89
8	Agustus	33	29	-4	87,88
9	September	40	35	-5	87,50
10	Oktober	37	36	-1	97,30
11	November	33	33	0	100,00
12	Desember	34	34	0	100,00

(Sumber: Data Perusahaan Diolah, 2025)

Hasil perhitungan pada tabel 4.3 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Timely Delivery Performance Januari 2024

$$= \frac{\text{Jumlah frekuensi pengiriman tepat waktu}}{\text{Total frekuensi pengiriman}} \times 100\%$$

$$= \frac{35}{34} \times 100\%$$

$$= 97,14\%$$

Pada bulan Januari 2024 pengiriman bahan baku sebanyak 35 kali dan adanya keterlambatan dalam proses pengiriman sebanyak 1 kali dengan persentase 97,14%.

Hasil perhitungan pada tabel 4.3 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Timely Delivery Performance Februari 2024

$$= \frac{\text{Jumlah frekuensi pengiriman tepat waktu}}{\text{Total frekuensi pengiriman}} \times 100\%$$

$$= \frac{34}{33} \times 100\%$$

$$= 97,06\%$$

Pada bulan Februari 2024 pengiriman bahan baku sebanyak 34 kali dan adanya keterlambatan dalam proses pengiriman sebanyak 1 kali dengan persentase 97,07%.

MAKE (Proses Produksi)

Ketepatan Jadwal Produksi (*Adherence to Production Schedule*)

Adherence to production schedule merupakan ketepatan jadwal proses produksi sesuai dengan perencanaan produksi. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa adanya selisih antara produksi dan produksi tepat waktu yang disebabkan karena berbagai faktor dari alam dan alat yang digunakan. Data tersebut terdapat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4 Ketepatan Jadwal Produksi (*Adherence to Production Schedule*)

No.	Bulan	Produksi	Produksi Tepat Waktu	Selisih	Hasil (%)
1	Januari	27	26	1	96,30
2	Februari	26	25	1	96,15
3	Maret	29	24	5	82,76
4	April	24	21	3	87,50
5	Mei	24	24	0	100,00
6	Juni	29	26	3	89,66
7	Juli	25	23	2	92,00
8	Agustus	25	23	2	92,00
9	September	24	23	1	95,83
10	Oktober	28	24	4	85,71
11	November	26	22	4	84,62
12	Desember	24	24	0	100,00

(Sumber: Data Perusahaan Diolah, 2025)

Adapun hasil perhitungan pada tabel 4.5 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Adherence to Production Schedule Januari 2025

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Produksi tepat waktu}}{\text{Total Produksi}} \times 100\% \\
 &= \frac{27}{26} \times 100\% \\
 &= 96,30\%
 \end{aligned}$$

Produk Cacat (*Product Defect From*)

Production Product defect from production merupakan produk cacat yang dihasilkan dari proses produksi. Produk batu bara cacat mengacu pada batu bara yang memiliki kualitas di bawah standar yang ditetapkan, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya material asing, ukuran yang tidak sesuai, atau kondisi batu bara yang terbakar atau rusak. Kondisi ini dapat berdampak negatif pada proses pengolahan dan penggunaan batu bara, serta menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan. Data tersebut terdapat pada tabel 4.5 sebagai berikut.

Tabel 4.5 Produk Cacat (*Product Defect From*)

No.	Bulan	Hasil Produksi (Ton)	Produksi Cacat (Ton)	Selisih	Hasil (%)
1	Januari	137.500	28	-137.472	0,020
2	Februari	155.000	57	-154.943	0,037
3	Maret	175.000	54	-174.946	0,031

4	April	142.000	38	-141.962	0,027
5	Mei	139.000	31	-138.969	0,022
6	Juni	168.000	46	-167.954	0,027
7	Juli	154.000	59	-153.941	0,038
8	Agustus	125.000	58	-124.942	0,046
9	September	187.000	54	-186.946	0,029
10	Oktober	169.000	52	-168.948	0,031
11	November	173.000	42	-172.958	0,024
12	Desember	168.000	48	-167.952	0,029

(Sumber: Data Perusahaan Diolah, 2025)

Pada tabel 4.5 menjelaskan tentang produk cacat pada PT. Ombilin Fusi Nusantara (OFN) pada bulan Januari 2024 dengan hasil produksi sebanyak 137.500 ton dan produk cacat sebanyak 28 ton. Perhitungan persentase pada tabel 4.5 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Produk Cacat (*Product Defect From*) Januari 2024

$$= \frac{\text{Jumlah produk cacat}}{\text{Total produksi}} \times 100\%$$

$$= \frac{28}{137.500} \times 100\%$$

$$= 0,020\%$$

Hasil dari perhitungan diatas bahwa pada bulan Januari 2024 nilai produk cacat yaitu 0,020 % dikarenakan pada bulan Januari hasil produksi sebesar 137.500 ton dengan produk cacat sebanyak 28 ton.

Produk Cacat (*Product Defect From*) Februari 2025

$$= \frac{\text{Jumlah produk cacat}}{\text{Total produksi}} \times 100\%$$

$$= \frac{57}{155.000} \times 100\%$$

$$= 0,037\%$$

Hasil dari perhitungan diatas bahwa pada bulan Februari 2024 nilai produk cacat yaitu 0,037% dikarenakan pada bulan Februari hasil produksi sebesar 155.000 ton dengan produk cacat sebanyak 53 ton.

Produk Cacat (*Product Defect From*) Maret 2024

$$= \frac{\text{Jumlah produk cacat}}{\text{Total produksi}} \times 100\%$$

$$= \frac{54}{175.000} \times 100\%$$

$$= 0,031\%$$

Hasil dari perhitungan diatas bahwa pada bulan Maret 2025 nilai produk cacat yaitu 0,031% dikarenakan pada bulan Maret hasil produksi sebesar 175.000 ton dengan produk cacat sebanyak 54 ton.

Produk Cacat (*Product Defect From*) April 2024

$$= \frac{\text{Jumlah produk cacat}}{\text{Total produksi}} \times 100\%$$

$$= \frac{38}{142.000} \times 100\%$$

$$= 0,012\%$$

Hasil dari perhitungan diatas bahwa pada bulan April 2024 nilai produk cacat yaitu 0,012% dikarenakan pada bulan April hasil produksi sebesar 142.000 ton dengan produk cacat sebanyak 38 ton.

Produk Cacat (*Product Defect From*) Mei 2025

$$= \frac{\text{Jumlah produk cacat}}{\text{Total produksi}} \times 100\%$$

$$= \frac{31}{139.000} \times 100\%$$

$$= 0,022\%$$

Hasil dari perhitungan diatas bahwa pada bulan Mei 2025 nilai produk cacat yaitu 0,022% dikarenakan pada bulan Mei hasil produksi sebesar 139.000 ton dengan produk cacat sebanyak 31 ton.

Produk Cacat (*Product Defect From*) Juni 2024

$$= \frac{\text{Jumlah produk cacat}}{\text{Total produksi}} \times 100\%$$

$$= \frac{46}{168.000} \times 100\%$$

$$= 0,027\%$$

cacat yaitu 0,027% dikarenakan pada bulan Juni hasil produksi sebesar 168.000 ton dengan produk cacat sebanyak 46 ton.

Produk Cacat (*Product Defect From*) Juli 2024

$$= \frac{\text{Jumlah produk cacat}}{\text{Total produksi}} \times 100\%$$

$$= \frac{59}{154.000} \times 100\%$$

$$= 0,038\%$$

Hasil dari perhitungan diatas bahwa pada bulan Juli 2024 nilai produk cacat yaitu 0,038% dikarenakan pada bulan Juli hasil produksi sebesar 154.000 ton dengan produk cacat sebanyak 59 ton.

Produk Cacat (*Product Defect From*) Agustus 2024

$$= \frac{\text{Jumlah produk cacat}}{\text{Total produksi}} \times 100\%$$

$$= \frac{58}{125.000} \times 100\%$$

$$= 0,046\%$$

Hasil dari perhitungan diatas bahwa pada bulan Agustus 2024 nilai produk cacat yaitu 0,046% dikarenakan pada bulan Agustus hasil produksi sebesar 125.000 ton dengan produk cacat sebanyak 58 ton.

Produk Cacat (*Product Defect From*) September 2024

$$= \frac{\text{Jumlah produk cacat}}{\text{Total produksi}} \times 100\%$$

$$= \frac{54}{187.000} \times 100\%$$

$$= 0,029\%$$

Hasil dari perhitungan diatas bahwa pada bulan September 2024 nilai produk cacat yaitu 0,029% dikarenakan pada bulan September hasil produksi sebesar 187.000 ton dengan produk cacat sebanyak 54 ton.

Produk Cacat (*Product Defect From*) Oktober 2024

$$= \frac{\text{Jumlah produk cacat}}{\text{Total produksi}} \times 100\%$$

$$= \frac{52}{169.000} \times 100\%$$

$$= 0,031\%$$

Hasil dari perhitungan diatas bahwa pada bulan Oktober 2024 nilai produk cacat yaitu 0,031% dikarenakan pada bulan Oktober hasil produksi sebesar 169.000 ton dengan produk cacat sebanyak 52 ton.

Produk Cacat (*Product Defect From*) November 2024

$$= \frac{\text{Jumlah produk cacat}}{\text{Total produksi}} \times 100\%$$

$$= \frac{42}{173.000} \times 100\%$$

$$= 0,024\%$$

Hasil dari perhitungan diatas bahwa pada bulan November 2024 nilai produk cacat yaitu 0,024% dikarenakan pada bulan November hasil produksi sebesar 173.000 ton dengan produk cacat sebanyak 42 ton.

Produk Cacat (*Product Defect From*) Desember 2024

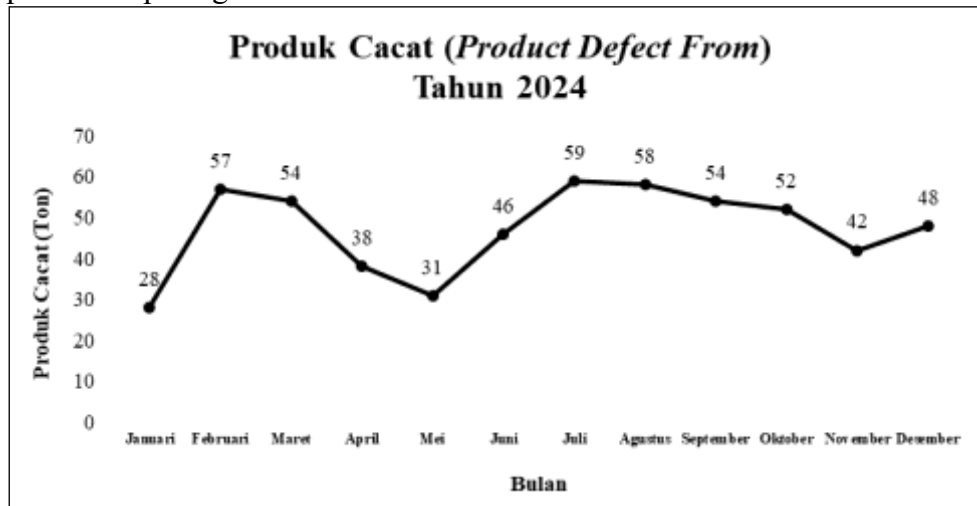
$$= \frac{\text{Jumlah produk cacat}}{\text{Total produksi}} \times 100\%$$

$$= \frac{48}{168.000} \times 100\%$$

$$= 0,029\%$$

Hasil dari perhitungan diatas bahwa pada bulan Desember 2024 nilai produk cacat yaitu 0,029% dikarenakan pada bulan Desember hasil produksi sebesar 168.000 ton dengan produk cacat sebanyak 48 ton.

Adapun Produk Cacat (*Product Defect From*) PT. Ombilin Fusi Nusantara Tahun 2025 (Ton) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.3 Produk Cacat (*Product Defect From*) PT. Ombilin Fusi Nusantara Tahun 2024 (Ton)

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa produk cacat tertinggi terdapat pada bulan Juli 2025 dengan jumlah sebanyak 59 ton, sedangkan produk cacat terendah terdapat pada bulan Januari sebanyak 28 ton.

Persentase Kerusakan Mesin (*Number of Trouble Machine*)

Number of trouble machine merupakan jumlah kasus kerusakan dari mesin produksi dari awal sampai akhir. Data tersebut terdapat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Kasus Kerusakan Mesin

No.	Bulan	Kasus Kerusakan
1	Januari	1 kasus
2	Februari	0 kasus
3	Maret	0 kasus
4	April	1 kasus
5	Mei	1 kasus
6	Juni	0 kasus
7	Juli	0 kasus
8	Agustus	1 kasus
9	September	0 kasus
10	Oktober	0 kasus
11	November	0 kasus
12	Desember	0 kasus

(Sumber: Data Perusahaan Diolah, 2025)

Pada tabel 4.6 menjelaskan jumlah kasus kerusakan dari mesin produksi pada PT. Ombilin Fusi Nusantara (OFN) yaitu pada bulan Januari 2024, April 2024, Mei 2024, dan Agustus 2024 sebanyak 1 kasus. Penyebab kerusakan mesin terjadi pada bearing dan roller, serta sistem hidrolik akibat dari paparan lingkungan yang tidak rata, debu, korosi, dan getaran.

***DELIVER* (Proses Pengiriman)**

Delivery Item Accuracy by The Company

Delivery Item Accuracy by The Company merupakan presentase ketepatan item pengiriman produk yang dipesan oleh konsumen atau pelanggan sesuai dengan permintaan. Data tersebut terdapat pada tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4.7 Ketepatan Item Pengiriman (*Delivery Item Accuracy*)

No.	Bulan	Pengiriman Produk	Pengiriman Produk Tepat Item	Hasil (%)
1	Januari	8	8	100%
2	Februari	7	7	100%
3	Maret	9	9	100%
4	April	8	8	100%
5	Mei	7	7	100%
6	Juni	6	6	100%
7	Juli	10	10	100%
8	Agustus	7	7	100%
9	September	11	11	100%

10	Oktober	8	8	100%
11	November	9	9	100%
12	Desember	8	8	100%

(Sumber: Data Perusahaan Diolah, 2025)

Pada tabel 4.7 menjelaskan bahwa pada bulan Januari 2024 PT. Ombilin Fusi Nusantara (OFN) mengirimkan produk sebanyak 8 kali dan pengiriman tepat item produk sesuai permintaan konsumen sebanyak 8 kali, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mengirimkan produk ke konsumen sesuai item produk yang telah dipesan. Begitu juga pada bulan berikutnya tidak ada selisih pada pengiriman produk tepat item. Perhitungan persentase pada tabel 4.7 dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Delivery Item Accuracy by The Company} \\
 &= \frac{\text{Jumlah frekuensi pengiriman tepat item}}{\text{Total frekuensi pengiriman}} \times 100\% \\
 &= \frac{8}{8} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Hasil dari perhitungan diatas bahwa pada bulan Januari 2024 hingga Desember 2024 nilai *Delivery Item Accuracy by The Company* yaitu 100%.

Delivery Quantity Accuracy by The Company

Delivery quantity accuracy by the company merupakan presentase ketepatan kuantitas pengiriman produk sesuai dengan permintaan konsumen. Data tersebut terdapat pada tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel 4.8 Ketepatan Kuantitas Pengiriman (*Delivery Quantity Accuracy*)

No.	Bulan	Produk dikirim (Ton)	Produk diterima (Ton)	Hasil (%)
1	Januari	137.500	137.500	0%
2	Februari	155.000	155.000	0%
3	Maret	175.000	175.000	0%
4	April	145.000	145.000	0%
5	Mei	139.000	139.000	0%
6	Juni	168.000	168.000	0%
7	Juli	154.000	154.000	0%
8	Agustus	125.000	125.000	0%
9	September	187.000	187.000	0%
10	Oktober	169.000	169.000	0%
11	November	173.000	173.000	0%
12	Desember	168.000	168.000	0%

(Sumber: Data Perusahaan Diolah, 2025)

Pada tabel 4.8 menjelaskan bahwa pada bulan Januari 2024 PT. Ombilin Fusi Nusantara (OFN) mengirimkan produk sebanyak 137.500 ton dan produk yang diterima oleh konsumen sesuai permintaan sebanyak 137.500 ton, sehingga tidak menghasilkan selisih pada bulan tersebut. Begitu juga pada bulan berikutnya tidak ada selisih pada pengiriman produk ke konsumen. Perhitungan persentase pada tabel 4.8 dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
& \text{Delivery Quantity accuracy by the company} \\
&= 100 - \left(\frac{\text{Jumlah unit dikirim} - \text{Jumlah unit diterima}}{\text{Jumlah unit dikirim}} \times 100\% \right) \\
&= 100 - \left(\frac{137.500 - 137.500}{137.500} \times 100\% \right) \\
&= 100 - \left(\frac{0}{137.500} \times 100\% \right) \\
&= 100\%
\end{aligned}$$

Hasil dari perhitungan diatas bahwa pada bulan Januari 2024 hingga Desember 2024 nilai *delivery quantity accuracy by the company* yaitu 100%.

Order Delivered Faultless by the Company

Order delivered faultless by the company merupakan proses pengiriman produk tanpa cacat oleh perusahaan kepada konsumen. Data tersebut terdapat pada tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4.9 Pengiriman Tanpa Cacat (*Order Delivered Faultless*)

No.	Bulan	Produk dikirim (Ton)	Jumlah Produk Diterima Yang Cacat (Ton)	Hasil (%)
1	Januari	137.500	137.500	0%
2	Februari	155.000	155.000	0%
3	Maret	175.000	175.000	0%
4	April	145.000	145.000	0%
5	Mei	139.000	139.000	0%
6	Juni	168.000	168.000	0%
7	Juli	154.000	154.000	0%
8	Agustus	125.000	125.000	0%
9	September	187.000	187.000	0%
10	Oktober	169.000	169.000	0%
11	November	173.000	173.000	0%
12	Desember	168.000	168.000	0%

(Sumber: Data Perusahaan)

Pada tabel 4.9 menjelaskan bahwa pada bulan Januari 2024 PT. Ombilin Fusi Nusantara (OFN) mengirimkan produk sebanyak 137.500 ton dengan jumlah produk cacat 0 dikarenakan tidak ada complain dari pihak konsumen. Begitu juga pada bulan berikutnya tidak ada produk cacat yang dikirimkan kepada konsumen. Perhitungan persentase pada tabel 4.9 dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
& \text{Order delivered faultless by the company} \\
&= 100 - \left(\frac{\text{Jumlah unit cacat}}{\text{Jumlah unit dikirim}} \times 100\% \right) \\
&= 100 - \left(\frac{0}{137.500} \times 100\% \right) \\
&= 100\%
\end{aligned}$$

Hasil dari perhitungan diatas bahwa pada bulan Januari 2024 hingga Desember 2024 nilai *Order delivered faultless by the company* yaitu 100%.

RETURN (Proses Pengembalian dari Pelanggan)

Return Rate from Customer

Return Rate from customer merupakan presentase pengembalian produk cacat dari konsumen. Data tersebut terdapat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10 Pengembalian Produk (*Return Rate from customer*)

No.	Bulan	Produk dikirim (Ton)	Jumlah Produk Diterima (Ton)	Hasil (%)
1	Januari	137.500	137.500	0%
2	Februari	155.000	155.000	0%
3	Maret	175.000	175.000	0%
4	April	145.000	145.000	0%
5	Mei	139.000	139.000	0%
6	Juni	168.000	168.000	0%
7	Juli	154.000	154.000	0%
8	Agustus	125.000	125.000	0%
9	September	187.000	187.000	0%
10	Oktober	169.000	169.000	0%
11	November	173.000	173.000	0%
12	Desember	168.000	168.000	0%

(Sumber: Data Perusahaan Diolah, 2025)

Pada tabel 4.10 menjelaskan bahwa pada bulan Januari 2024 PT. Ombilin Fusi Nusantara (OFN) mengirimkan produk sebanyak 137.500 ton dengan jumlah produk yang dikembalikan oleh konsumen sebanyak 0. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada produk yang dikirim kepada pihak konsumen di luar spesifikasi. Begitu juga pada bulan berikutnya tidak ada produk yang dikembalikan oleh pihak konsumen. Perhitungan persentase pada tabel 4.10 dapat dirumuskan sebagai berikut :

Return Rate Form Customer pada bulan Januari 2024

$$= \frac{\text{Jumlah produk dikembalikan}}{\text{Total produk dikirim}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{137.500} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

Hasil dari perhitungan diatas bahwa pada bulan Februari 2024 hingga Desember 2024 nilai *order delivered faultless by the company* yaitu 100%.

Return Rate Form Customer pada bulan Januari 2024

$$= \frac{\text{Jumlah produk dikembalikan}}{\text{Total produk dikirim}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{155.000} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

Hasil dari perhitungan diatas bahwa pada bulan Januari 2024 hingga Desember 2024 nilai *order delivered faultless by the company* yaitu 0%.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, didapatkan nilai aktual untuk setiap indikator kinerja. Berikut ini merupakan hasil nilai aktual dapat dilihat pada tabel 4.11

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Nilai Aktual Indikator

Proses	Indikator	Nilai Aktual												$\bar{x}$
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
<i>PLAN</i> (Proses Perencanaan)	<i>Forecast accuracy</i>	99,52	93,78	88,71	92,87	104,28	102,06	108,69	108,46	88,96	99,64	72,65	87,91	95,63
	Perencanaan Pengiriman (<i>Planning Cycle Time</i>)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<i>SOURCE</i> (Proses Pengadaan)	<i>Percentage Supplier</i>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	<i>Timely Delivery Performance</i>	97,14	97,06	78,05	100	96,88	79,49	88,89	87,88	87,5	97,3	100	100	92,52
<i>MAKE</i> (Proses Produksi)	Ketepatan Jadwal Produksi	96,3	96,15	82,76	87,5	100	89,66	92	92	95,83	85,71	84,62	100	91,88
	Produk Cacat (<i>Product Defect From</i>)	0,02036	0,03677	0,03086	0,02676	0,0223	0,02738	0,03831	0,0464	0,02888	0,03077	0,02428	0,02857	0,03
<i>DELIVER</i> (Proses Pengiriman)	<i>Delivery Item Accuracy by The Company</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
	<i>Delivery Quantity accuracy by the company</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
	<i>Order delivered faultless by the company</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
<i>RETURN</i> (Pengembalian)	<i>Return Rate from customer</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0

Normalisasi Snorm De Boer

Diketahui hasil perhitungan nilai aktual indikator kinerja pada tabel 4.11, langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai indikator kinerja menggunakan normalisasi snorm de boer. Fungsi normalisasi snorm de boer yaitu untuk menyeragamkan skala ukuran, karena setiap nilai aktual indikator kinerja memiliki skala ukuran yang berbeda. Hasil dari Smin dan Smax diperoleh dari hasil wawancara dengan manager perusahaan, hasil tersebut digunakan untuk mengetahui target maksimum dan target minimum. Proses normalisasi snorm de boer dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Snorm = \frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \times 100$$

Keterangan:

Si : nilai indikator aktual yang berhasil dicapai

Smin : nilai target performansi terburuk dari indikator performansi

Smax : nilai target performansi terbaik dari indikator performansi

Berdasarkan hasil perhitungan nilai aktual indikator maka tahap selanjutnya adalah melakukan perhitungan Normalisasi Snorm De Boer yaitu sebagai berikut.

Plan (Proses Perencanaan)

a. *Forecast accuracy*

$$Snorm = \frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \times 100\%$$

$$Snorm = \frac{95,63 - 0}{100 - 0} \times 100\%$$

$$Snorm = 95,63\%$$

b. *Perencanaan Pengiriman (Planning Cycle Time)*

$$Snorm = \frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \times 100\%$$

$$Snorm = \frac{3 - 1}{4 - 1} \times 100\%$$

$$Snorm = 66,67\%$$

Source (Proses Pengadaan)

a. *Percentage Supplier*

$$Snorm = \frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \times 100\%$$

$$Snorm = \frac{100 - 0}{100 - 0} \times 100\%$$

$$Snorm = 100\%$$

b. *Timely Delivery Performance*

$$Snorm = \frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \times 100\%$$

$$Snorm = \frac{92,52 - 0}{100 - 0} \times 100\%$$

$$Snorm = 92,52\%$$

Make (Proses Produksi)

a. *Ketepatan Jadwal Produksi*

$$Snorm = \frac{S_i - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \times 100\%$$

$$S_{norm} = \frac{91,88 - 0}{100 - 0} \times 100\%$$

$$S_{norm} = 91,88\%$$

- b. Produk Cacat (*Product Defect From*)

$$S_{norm} = \frac{S_i - S_{min}}{S_{max} - S_{min}} \times 100\%$$

$$S_{norm} = \frac{99,97 - 0}{100 - 0} \times 100\%$$

$$S_{norm} = 99,97\%$$

Deliver (Proses Pengiriman)

- a. *Delivery Item Accuracy by The Company*

$$S_{norm} = \frac{S_i - S_{min}}{S_{max} - S_{min}} \times 100\%$$

$$S_{norm} = \frac{0 - 100}{0 - 100} \times 100\%$$

$$S_{norm} = 100\%$$

- b. *Delivery Quantity accuracy by the company*

$$S_{norm} = \frac{S_i - S_{min}}{S_{max} - S_{min}} \times 100\%$$

$$S_{norm} = \frac{100 - 0}{100 - 0} \times 100\%$$

$$S_{norm} = 100\%$$

- c. *Order delivered faultless by the company*

$$S_{norm} = \frac{S_i - S_{min}}{S_{max} - S_{min}} \times 100\%$$

$$S_{norm} = \frac{100 - 0}{100 - 0} \times 100\%$$

$$S_{norm} = 100\%$$

Return Rate from customer (Pengembalian)

$$S_{norm} = \frac{S_i - S_{min}}{S_{max} - S_{min}} \times 100\%$$

$$S_{norm} = \frac{100 - 0}{100 - 0} \times 100\%$$

$$S_{norm} = 100\%$$

Pada pengukuran ini, setiap bobot indikator dikonversikan ke dalam interval nilai tertentu yaitu 0 sampai 100. Nol (0) diartikan paling jelek dan seratus (100) diartikan paling baik. Dengan demikian parameter dari setiap indikator adalah sama, setelah itu didapatkan suatu hasil yang dapat dianalisa.

Tabel 4.12 Sistem Monitoring Indikator Performansi Sistem

No.	Sistem Monitoring	Kategori
1	< 40	Poor (buruk)
2	40 – 50	Marginal (kurang)
3	50 – 70	Average (Sedang)

4	70 – 90	Good (Baik)
5	>90	Excellent (Sangat Baik)

(Sumber: Prasetyo *at el*, 2021)

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan Supply Chain Operations Reference (SCOR), maka dari itu didapat nilai akhir dari kinerja. Jika nilai SNORM menunjukkan kinerja tidak memuaskan yaitu hasil skor kinerjanya ≤ 50 , sedangkan jika nilai SNORM menunjukkan hasil kinerja $50 < \text{skor kinerja} < 70$ yang mana termasuk kategori sedang atau cukup.

Tabel 4.13 Pengelompokan Traffic Light System Metrik Kinerja

Proses	Indikator	Smin	Smax	Snorm
<i>PLAN</i> (Proses Perencanaan)	<i>Forecast accuracy</i>	0	100	95,63
	Perencanaan Pengiriman (<i>Planning Cycle Time</i>)	1	4	66,67
<i>SOURCE</i> (Proses Pengadaan)	<i>Percentage Supplier</i>	0	2	100
	<i>Timely Delivery Performance</i>	0	100	92,52
<i>MAKE</i> (Proses Produksi)	Ketepatan Jadwal Produksi	0	100	91,88
	Produk Cacat (<i>Product Defect From</i>)	100	0	99,97
<i>DELIVER</i> (Proses Pengiriman)	<i>Delivery Item Accuracy by The Company</i>	0	100	100
	<i>Delivery Quantity accuracy by the company</i>	100	0	100
	<i>Order delivered faultless by the company</i>	100	0	100
<i>RETURN</i> (Pengembalian)	<i>Return Rate from customer</i>	100	0	100
Jumlah				946,66
Rata-rata (%)				94,67

Hasil akhir dari pengukuran kinerja *supply chain management* yaitu 94,67, sehingga sistem manajemen rantai pasok batu bara pada PT. Ombilin Fusi Nusantara termasuk dalam skala diatas rata-rata atau excellent. Indikator yang terendah yaitu pada perencanaan pengiriman (*planning cycle time*). Perencanaan pengiriman (*planning cycle time*) PT. Ombilin Fusi Nusantara (OFN) dilakukan 3-4 hari. Rata-rata tersebut termasuk dalam kategori sedang atau cukup. Pada indikator yang lain menunjukkan Snorm > 90 (*Excellent*), sehingga proses pada indicator lainnya excellent atau sangat baik dan nilai diatas rata-rata.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, F. Sasana, H., dan Destiningsih, R. 2023. *Analisis Faktor Pendorong Konsumsi Batubara Di Indonesia*. DINAMIC: Directory Journal of Economic Volume 2 Nomor 1
- Chopra, Sunil & Meindl, Peter. (2016). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation* (6th ed.). Pearson Education Inc.
- Gusliana, D. (2019). Analisis Manajemen Rantai Pasok Komoditi Teh Pada Pt. Rumpun Sari Kemuning di Karanganyar. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 19 Edisi Khusus April 2019: 135 – 145 136.
- Darojat, & Yunitasari, E. W. (2017). Pengukuran Performansi Perusahaan dengan Menggunakan Metode Supply Chain Operation Reference (SCOR). *Seminar Dan Konferensi Nasional IDEC 2017*, 152–151.
- Immawan, T., dan Pratama, C. Y. (2016). Pengukuran Performansi Rantai Pasok Pada Industri Batik Tipe Produksi Make-To-Stock Dengan Menggunakan Model Scor 11.0 Dan Pembobotan Ahp (Studi Kasus Batik Gunawan Setiawan, Surakarta). *Teknoin* Vol. 22 No. 1 Maret 2016 : 68-79.
- Irwandy, A. 2023. *Batubara Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, A. H., dan Prasetyawan, Y. (2023). *Perencanaan & Pengendalian Produksi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nisa', A. K., Subiyanto, dan Sukamta, S. (2019) Penggunaan Analytical Hierarchy Process (AHP) Untuk Pemilihan Supplier Bahan Baku. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis* 01(2019).
- Nugrahani, D., dan Suliantoro, H. 2019. Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Supply Chain Dengan Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard-Analytical Network Process (Bsc-Anp) Di PT. Madubaru Yogyakarta. *Industrial Engineering Online Journal*, Vol 4, No.1 Tahun 2019.
- Paritama, J. (2023). Analisis Perbaikan Kinerja Rantai Pasok Pada Industri Garmen Dengan Metode Supply Chain Operation Reference Dan Analytical Hierarchy Process (SCOR-AHP). *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, April 2023.
- Simamora, B. (2023). *Penilaian Kinerja dalam Manajemen Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sugiyono. (2023). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumanto, K. (2021). Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Pt Xyz Menggunakan Metode Supply Chain Operations Reference (Scor) Dan Analytical Hierarchy Process (AHP). *Tesis Departemen Manajemen Teknologi Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital*, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Syamil, A. (2023). *Manajemen Rantai Pasok*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Turban dan Volonino (2022). *Sistem Pendukung Keputusan Dan Sistem Cerdas (Decision Support Systems And Intelegant Systems)*. Yogyakarta: Andi.